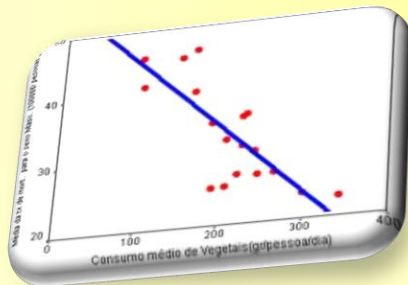


Experimentos em parcelas subdivididas (EPS)



Sebastião Martins Filho

Conceitos

- **Objetivos:**

Avaliar o efeito de dois ou mais fatores em um único experimento.

- **Parcelas Subdivididas:**

É um tipo de esquema e não delineamento

- **Aplicação:**

Quando a aplicação de cada um dos níveis de um dos fatores não é realizada em uma única unidade experimental.

Exp. Fatoriais vs Exp. Parcelas Subdivididas

Experimento: 3 variedades (V1, V2, V3) e 2 espaçamentos (E1, E2)

Fatorial

V3E1	V2E2	V1E1	V3E2	V2E1	V1E2
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Parcelas Subdivididas

V3		V1		V2	
E2	E1	E1	E2	E2	E1

ou

E2			E1		
V3	V1	V2	V2	V3	V1

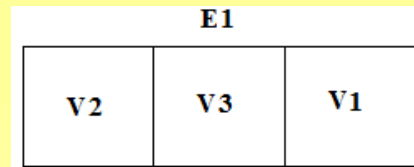
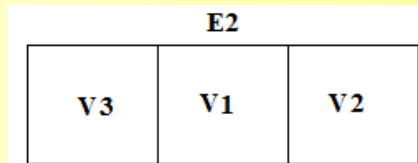
Definir os fatores primários e secundários

Fator primário:

É aquele que demanda mais que uma unidade experimental para a aplicação de cada um dos seus níveis. É casualizado de acordo com o delineamento utilizado.

Fator secundário:

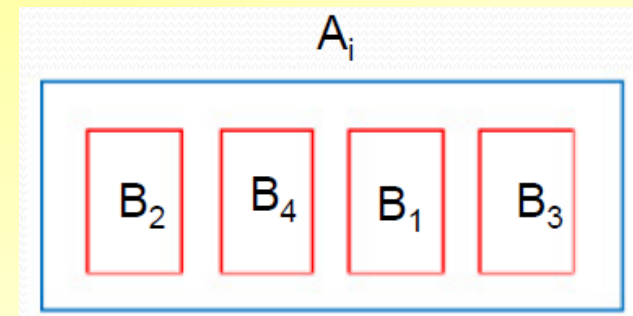
Não tem a exigência anterior. É sempre casualizado inteiramente ao acaso. Fator que se quer testar com maior precisão.



Parcela:

É um conjunto de unidades experimentais, tal que:

- Vai receber um único nível do fator primário (A_i).
- Recebe todos os níveis do fator secundário.



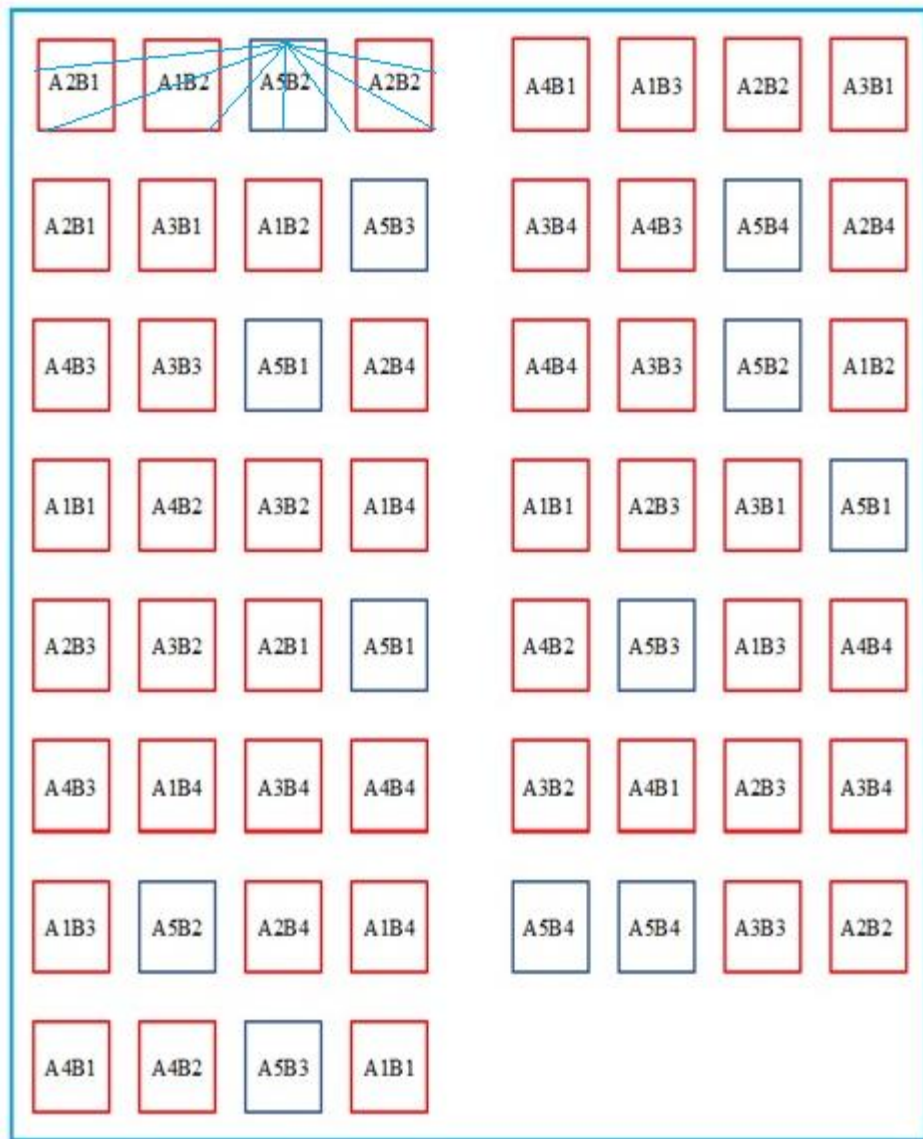
EPS - Exemplo

Suponha que um Engenheiro Agrícola deseja realizar um experimento com 3 repetições para comparar cinco métodos de irrigação e quatro adubos nitrogenados quanto ao efeito que proporcionam na produção (Kg/ha) de soja.

- Os níveis dos métodos de irrigação a serem avaliados são:
 - A1: Canhão
 - A2: Sulco
 - A3: Microaspersão
 - A4: Gotejamento
 - A5: Aspersão
- Os níveis de adubos nitrogenados a serem avaliados são:
 - B1: Uréia
 - B2: Sulfato de amônio
 - B3: Nitrato de cálcio
 - B4: Salitre do Chile

Portanto, neste experimento existem $5 \times 4 = 20$ tratamentos para serem avaliados e 60 unidades experimentais.

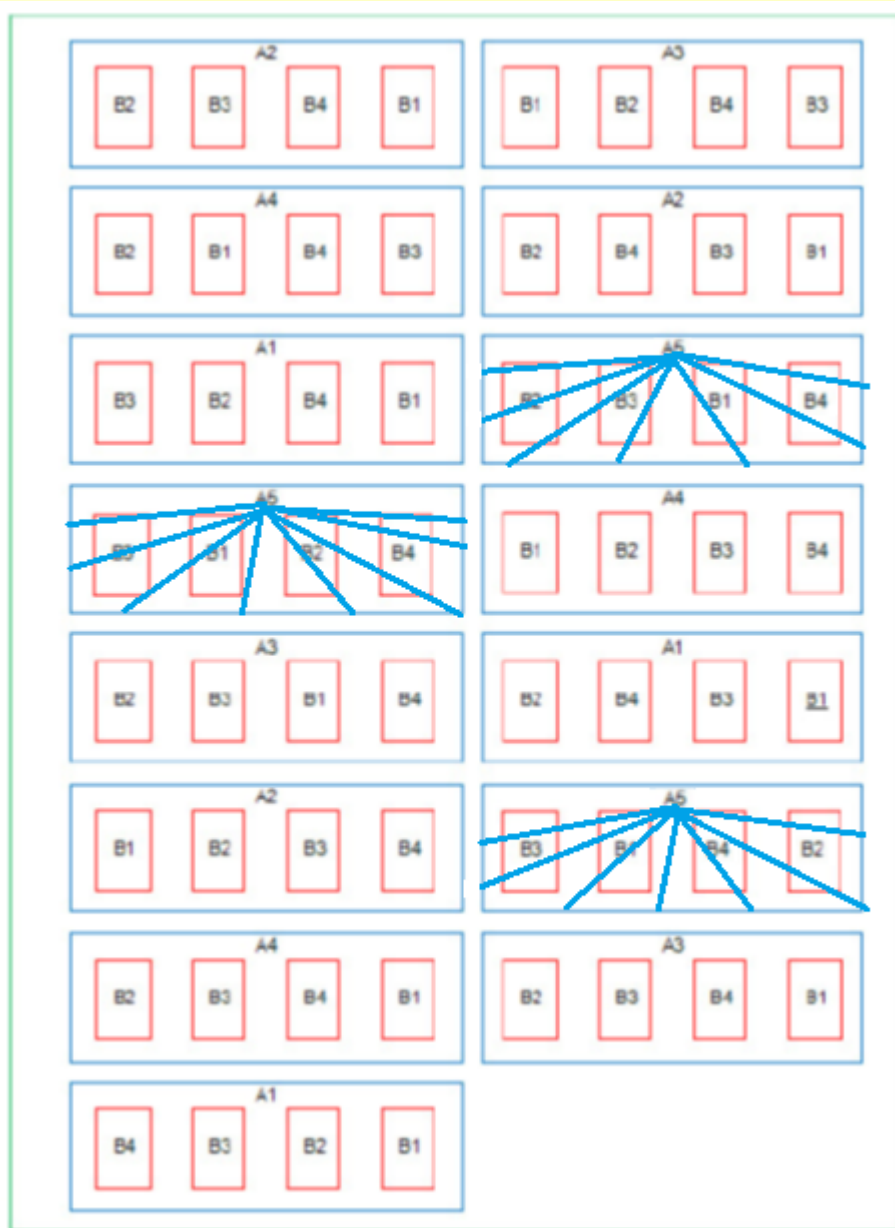
Instalação do experimento no esquema fatorial



Problemas:

- Métodos de irrigação molham as unidades experimentais vizinhas;
- O número de equipamentos é muito grande

Instalação do experimento em parcelas subdivididas



Problemas:

- Métodos de irrigação molham as unidades experimentais vizinhas;
- O número de equipamentos é muito grande

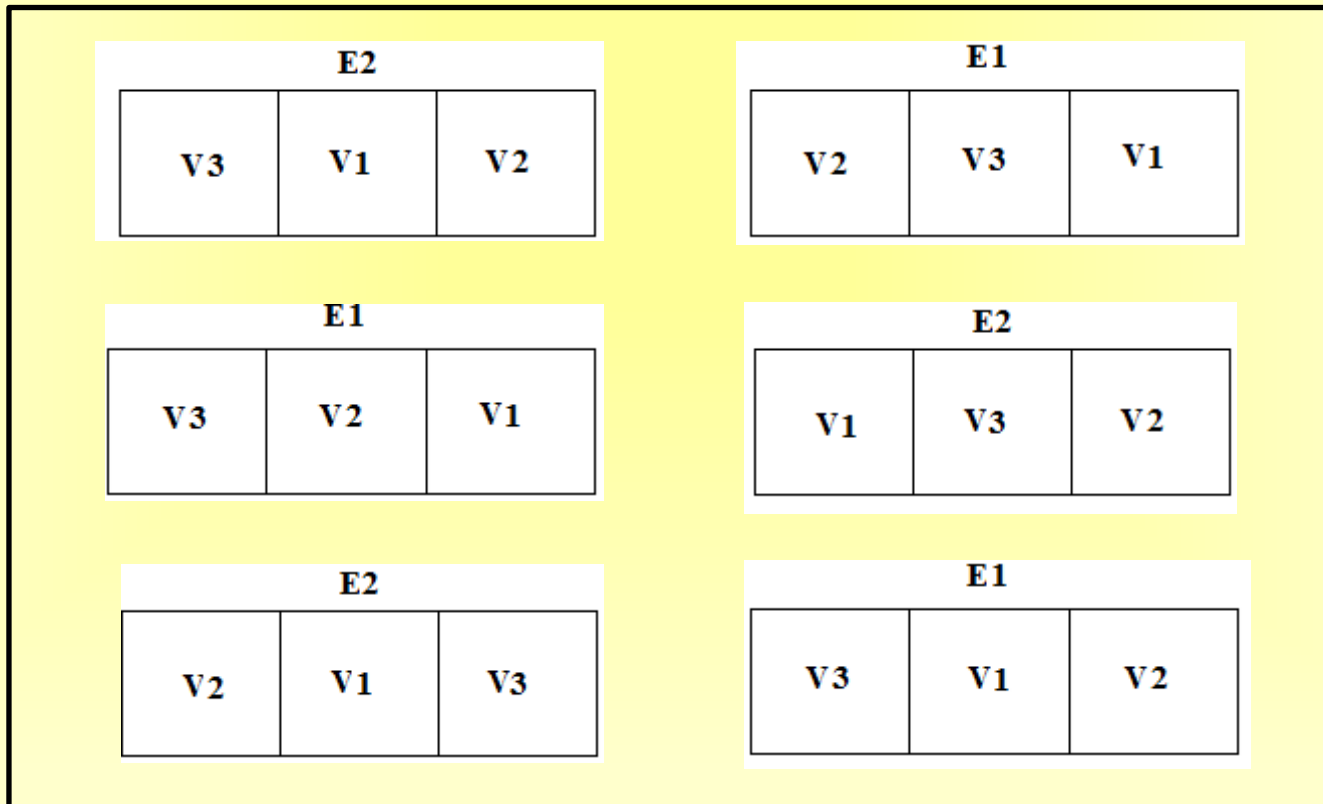
EPS em DIC

EPS em DIC com 3 repetições (K)

Fator primário (I): 2 espaçamentos (E1, E2)

Fator secundário (J): 3 variedades (V1, V2, V3)

Modelo estatístico: $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \delta_{ik} + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + e_{ijk}$



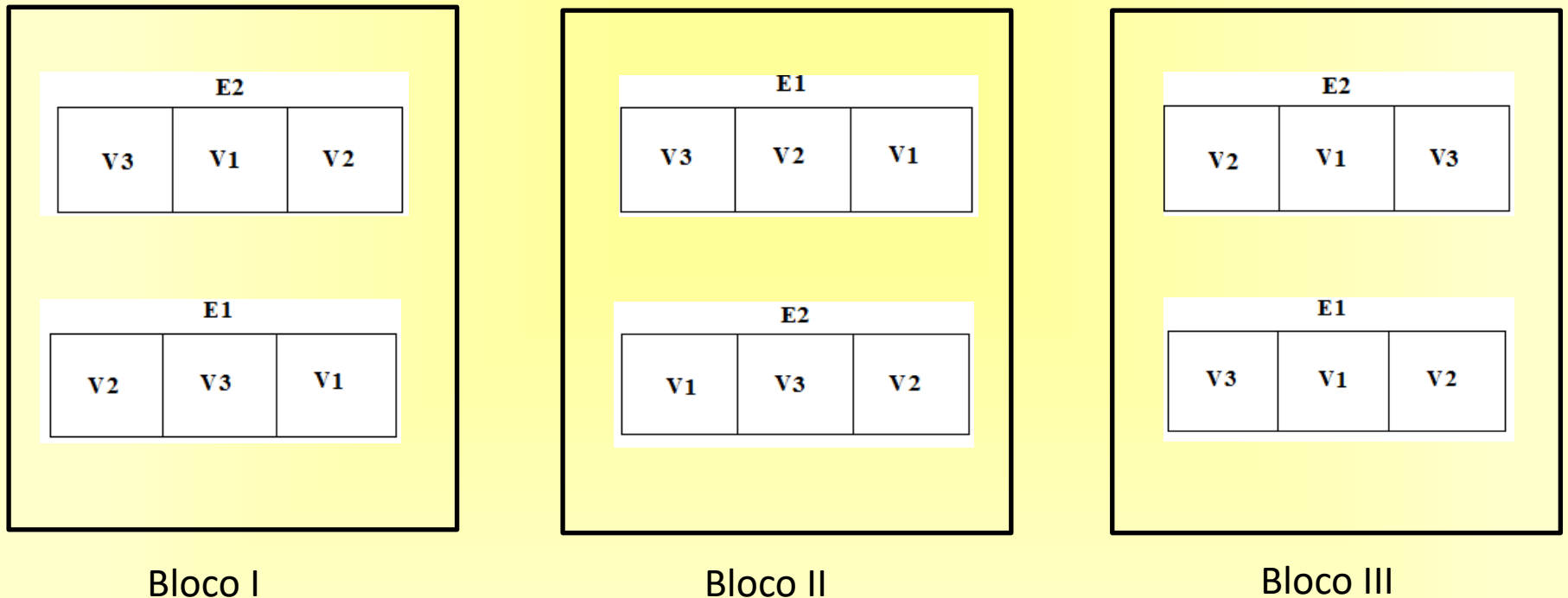
EPS em DBC

EPS em DBC com 3 repetições (K)

Fator primário (I): 2 espaçamentos (E1, E2)

Fator secundário (J): 3 variedades (V1, V2, V3)

Modelo estatístico: $Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \delta_{ik} + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + w_k + e_{ijk}$



Análise de Variância

Esquema de análise de variância de um experimento no esquema de parcela subdividida com I níveis do fator primário, J níveis do fator secundário e K repetições, nos delineamentos inteiramente casualizados, blocos casualizados e quadrado latino.

DIC	
FV	G.L.
Fator A	I-1
Resíduo(a)	I(K-1)
Parcelas	IK-1
Fator B	J-1
AxB	(I-1)(J-1)
Resíduo(b)	I(K-1)(J-1)
Total	IJK-1

DBC	
FV	G.L.
Blocos	K-1
Fator A	I-1
Resíduo(a)	(I-1)(K-1)
Parcelas	IK-1
Fator B	J-1
AxB	(I-1)(J-1)
Resíduo(b)	I(K-1)(J-1)
Total	IJK-1

DQL	
FV	G.L.
Linhas	I-1
Colunas	I-1
Fator A	I-1
Resíduo(a)	(I-1)(I-2)
Parcelas	I ² - 1
Fator B	J-1
AxB	(I-1)(J-1)
Resíduo(b)	I(I-1)(J-1)
Total	I ² J - 1

Composição dos Resíduos

$$\text{DIC} \longrightarrow \text{Resíduo}(a) = \begin{cases} \text{Rep} \\ \text{Rep} * A \end{cases}$$

$$\text{Resíduo}(b) = \begin{cases} \text{Rep} * B \\ \text{Rep} * A * B \end{cases}$$

$$\text{DBC} \longrightarrow \text{Resíduo}(a) = \{\text{Bloco} * A$$

$$\text{Resíduo}(b) = \begin{cases} \text{Bloco} * B \\ \text{Bloco} * A * B \end{cases}$$

$$\text{DQL} \longrightarrow \text{Resíduo}(a) = \begin{cases} \text{Linha} * A \\ \text{Coluna} * A \end{cases}$$

$$\text{Resíduo}(b) = \begin{cases} \text{Linha} * B \\ \text{Coluna} * B \\ \text{Linha} * A * B \\ \text{Coluna} * A * B \end{cases}$$